

# **Normes ISO 50001 & 45001**

Norme ISO 50001 - Management de l'Energie et Securite Thermique

## **NORMES ISO APPLICABLES AU SYSTEME THERMIQUE**

ISO 50001:2018 - Systèmes de Management de l'Energie

- Etablir une politique energetique
- Planifier l'efficacite energetique
- Evaluer la consommation d'energie
- Optimiser l'efficacite thermique
- Monitorer et mesurer les performances

ISO 45001:2018 - Systèmes de Management de la Securite

- Identifier les risques thermiques
- Evaluer les dangers de surchauffe
- Mettre en place des mesures de controle
- Former le personnel
- Faire des revues de securite regulieres

## **EXIGENCES DE TEMPERATURE POUR M1:**

- Temperature optimale: 70-85°C
- Temperature d'alerte: 90-95°C
- Temperature critique: > 95°C
- Temperature d'urgence (arret): > 100°C

## **LIMITES DE SECURITE:**

- Gradient thermique max: 5°C/minute
- Refroidissement min requis: 2°C/heure
- Capacite de dissipation: 50 kW
- Reserve de securite: 20%

## **CONFORMITE THERMIQUE:**

- Verification hebdomadaire des systemes de refroidissement
- Maintenance preventive: tous les 3 mois

- Test de performance: tous les 6 mois
- Audit securite: annuel

### **DOCUMENTATION REQUISE:**

- Log de temperature horaire
- Register de maintenance
- Incident reports
- Training records
- Calibration certificates

### **RESPONSABILITES:**

- Operateur: Monitoring continu
- Superviseur: Gestion des incidents
- Maintenance: Interventions techniques
- Securite: Audit et conformance